Logistique et gestion des stocks

BBA (Administration des affaires) — Licence 2 (L2)

Cours BBA-L2-16

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Organiser les flux physiques et gérer les stocks au moindre coût sans rupture : chaîne logistique, coûts de possession et de passation, réapprovisionnement (point de commande et revue périodique), quantité économique de Wilson, classification ABC, gestion d'entrepôt et distribution dans le contexte malien — le tout calculé et vérifié sur un distributeur fictif de Bamako.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La chaîne logistique : acteurs et flux
• Leçon 2 — Les fonctions et les coûts des stocks
• Leçon 3 — Les méthodes de réapprovisionnement : point de commande et périodique
• Leçon 4 — Le modèle de Wilson et la quantité économique
• Leçon 5 — La classification ABC des articles
• Leçon 6 — La gestion d'entrepôt : réception, stockage, préparation
• Leçon 7 — Le transport et la distribution dans le contexte malien
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Un client qui trouve son produit en rayon ne voit que la fin de l'histoire. Derrière, il a fallu commander au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, transporter, recevoir, contrôler, ranger, puis préparer et livrer — sans immobiliser dans l'entrepôt un argent qui dort, et sans jamais tomber en rupture sur les produits que les clients réclament chaque semaine. C'est exactement le métier de la logistique et de la gestion des stocks : garantir la disponibilité au moindre coût, deux exigences qui se contredisent en permanence et qu'il faut arbitrer avec des méthodes, pas au hasard. Car un stock n'est ni bon ni mauvais en soi : trop faible, il fait perdre des ventes et des clients ; trop fort, il mange la trésorerie, l'espace et le bénéfice. Tout l'art du gestionnaire consiste à placer le curseur au bon endroit, article par article.

Ce cours prolonge la gestion de production (BBA-L1-22) et le management des opérations (BBA-L2-15) en descendant dans le magasin : combien coûte réellement un stock, quand faut-il recommander, quelle quantité commander, et sur quels articles concentrer l'attention du gestionnaire ? Tu y découvriras les deux grandes méthodes de réapprovisionnement, le modèle de Wilson et sa quantité économique, la classification ABC héritée du principe de Pareto, puis l'organisation concrète d'un entrepôt — réception, adressage, préparation des commandes — et enfin les choix de transport et de distribution, traités dans le contexte particulier du Mali, pays enclavé dont les approvisionnements passent par les ports des pays voisins et de longs corridors routiers. Chaque méthode est présentée avec ses formules et un exemple

entièrement calculé, puis un exercice corrigé pour apprendre à la refaire seul.

Tout le cours suit un fil rouge unique : Fleuve Négoce SARL, distributeur fictif de produits alimentaires et d'entretien installé à Bamako — entreprise inventée pour ce cours, dont tous les chiffres ont été calculés puis revérifiés un par un avant rédaction, afin que chaque total, chaque pourcentage et chaque quantité économique que tu liras soit exact. Le modèle de Wilson repose sur des hypothèses simplificatrices que nous énoncerons honnêtement : dans la vraie vie, la demande varie, les délais glissent et les fournisseurs accordent des remises ; la méthode donne alors un repère solide, pas une vérité automatique. À la fin du cours, tu sauras paramétrer un réapprovisionnement, calculer une quantité économique, classer un assortiment entier et lire la santé d'un entrepôt dans quelques indicateurs : des gestes concrets du métier de gestionnaire, pas seulement des définitions.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Décrire les acteurs d'une chaîne logistique et distinguer ses trois flux (physique, information, financier).
- Identifier les fonctions d'un stock et décomposer ses coûts : possession, passation et rupture.
- Paramétrer un réapprovisionnement à point de commande et un réapprovisionnement à revue périodique.
- Calculer la quantité économique de Wilson et vérifier que, à l'optimum, coût de passation et coût de possession s'égalisent.
- Classer des articles selon la méthode ABC et en déduire des politiques de gestion différenciées par classe.
- Décrire l'organisation d'un entrepôt : réception, adressage, préparation de commandes, expédition et inventaires.
- Expliquer les choix de transport et de distribution dans le contexte d'un pays enclavé comme le Mali.

Leçon 1 — La chaîne logistique : acteurs et flux

La chaîne logistique (supply chain) désigne l'ensemble des étapes qui conduisent un produit du fournisseur initial jusqu'au client final : achat des marchandises, transport international ou national, réception et stockage, préparation des commandes, distribution et livraison. Autour de l'entreprise centrale gravitent plusieurs acteurs : les fournisseurs et producteurs, les transporteurs et transitaires, l'entrepôt, les grossistes et détaillants, et enfin les clients. La logistique, au sens strict, organise les flux à l'intérieur et autour de l'entreprise ; la vision « chaîne » ajoute l'idée que la performance se joue dans la coordination de tous ces maillons, et pas seulement dans son propre magasin.

Trois flux circulent en permanence dans la chaîne, dans des sens parfois opposés. Le flux physique fait avancer les marchandises, de l'amont vers l'aval. Le flux d'information remonte et redescend : commandes des clients, prévisions, niveaux de stock, avis d'expédition — c'est lui qui déclenche et synchronise les mouvements. Le

flux financier suit le chemin inverse du produit : paiements aux fournisseurs, règlement des transporteurs, encaissements auprès des clients. Une chaîne performante est une chaîne où l'information arrive avant la marchandise : savoir qu'un camion est en retard vaut presque autant que le camion lui-même, car cela laisse le temps de réagir.

Trois tensions structurent toutes les décisions logistiques. La disponibilité : le client veut trouver le produit tout de suite, ce qui pousse à stocker beaucoup. Le coût : chaque palette stockée immobilise de l'argent et paie un loyer, ce qui pousse à stocker peu. Le délai : le client veut être servi vite, ce qui pousse à rapprocher les stocks de lui, donc à les multiplier. Gérer une chaîne logistique, c'est choisir un équilibre entre ces trois exigences pour chaque famille de produits — il n'existe pas de réglage unique bon pour tous les articles, et c'est ce qui rend les méthodes des leçons suivantes indispensables.

L'essentiel
La chaîne logistique coordonne fournisseurs, transporteurs, entrepôt et clients autour de trois flux : physique (les biens), information (les commandes et les niveaux de stock) et financier (les paiements). Sa performance est un arbitrage permanent entre disponibilité, coût et délai.

Exemple — La chaîne logistique de Fleuve Négoce SARL (entreprise fictive)

```
CHAÎNE LOGISTIQUE DE FLEUVE NÉGOCE SARL (fictif)
Distributeur de produits alimentaires et d'entretien

AMONT
Fournisseurs : importateurs (marchandises arrivées
par les ports des pays voisins), producteurs et
industriels du Mali et de la sous-région
| commandes, prévisions (flux d'information)
v marchandises (flux physique)
CŒUR : ENTREPÔT DE BAMAKO
Réception et contrôle -> stockage adressé
-> préparation des commandes -> expédition
|
v
AVAL
Clients : boutiques, supermarchés, demi-grossistes
de Bamako et des régions ; dépôts relais à Ségou
et Sikasso pour rapprocher le stock des clients

FLUX FINANCIER (sens inverse du produit)
Encaissements clients -> Fleuve Négoce
-> paiements fournisseurs et transporteurs

POINT DE VIGILANCE DU CAS
Si l'information sur un retard fournisseur arrive
tôt, on déclenche une commande de secours ; si elle
arrive avec le camion manquant, c'est la rupture.
```

À retenir

• La chaîne logistique dépasse l'entreprise : sa performance dépend de la coordination de tous les acteurs, du fournisseur au client final.

• Trois flux à synchroniser : physique, information, financier — l'information doit précéder la marchandise.

• Disponibilité, coût et délai forment un triangle de tensions : chaque décision logistique est un arbitrage entre les trois.

Exercice

Chez Fleuve Négoce, une commande client suit ce parcours : traitement administratif de la commande (validation et facture) : 0,5 jour ; préparation au magasin : 1 jour ; chargement et tournée de livraison : 1,5 jour. 1) Quel délai total annoncer honnêtement au client ? 2) Un client exige une livraison « demain matin » pour une commande passée ce soir : que peut-on lui répondre de sérieux, et quelles sont les deux seules façons réelles de tenir un délai plus court ?

✔ Corrigé
1) Délai total = 0,5 + 1 + 1,5 = 3 jours. C'est ce délai-là, et pas un délai plus flatteur, qu'il faut annoncer : promettre 2 jours en sachant que la chaîne en demande 3 fabrique un client déçu et des réclamations. 2) On ne peut pas raccourcir un délai par une promesse : on le raccourcit en agissant sur la chaîne. Première voie : traiter cette commande en urgence prioritaire (préparation immédiate, tournée spéciale) — possible une fois, coûteux, et cela retarde les autres clients. Deuxième voie : livrer depuis un stock déjà proche du client (dépôt relais ou stock de la boutique partenaire). À défaut, la réponse honnête est de proposer le délai réel de 3 jours, ou une livraison partielle immédiate sur ce qui est disponible. Leçon : en logistique, le délai est une conséquence de l'organisation, pas un argument commercial.

Leçon 2 — Les fonctions et les coûts des stocks

Pourquoi stocker, alors que le stock coûte cher ? Parce que le stock remplit des fonctions précieuses. Il découple les rythmes : le fournisseur livre par gros lots une fois par mois, le client achète un peu chaque jour — le stock absorbe l'écart. Il protège contre les aléas : un retard de livraison ou une demande inhabituelle ne devient pas immédiatement une rupture si un stock de sécurité existe. Il permet d'acheter dans de bonnes conditions (lots importants, anticipation d'une hausse annoncée). Et il assure le service : pour un distributeur, le produit disponible en rayon est la première raison pour laquelle le client revient.

En face de ces bénéfices, le stock génère deux grandes familles de coûts. Le coût de possession (ou de détention) regroupe tout ce que coûte le fait de garder la marchandise : le loyer et l'entretien de l'entrepôt, les salaires des magasiniers, l'assurance, les pertes par détérioration, casse ou péremption, et le coût de l'argent immobilisé — un million de francs en stock est un million qui ne sert pas ailleurs. On l'exprime souvent en pourcentage de la valeur moyenne stockée : le taux de possession. Le coût de passation (ou de commande) regroupe, lui, ce que coûte le fait de commander : travail administratif, communications, transport de réception et

contrôles ; il est fixe par commande, quelle que soit la quantité.

Le troisième coût est le plus sournois : le coût de rupture. Quand le produit manque, on perd la vente immédiate, parfois le client définitivement, et l'image de fiabilité du magasin en prend un coup. Ce coût est difficile à chiffrer précisément, mais il explique pourquoi on ne cherche pas le stock zéro à tout prix. Toute la gestion des stocks tient dans cet équilibre : commander souvent en petites quantités fait grimper le coût de passation ; commander rarement en gros lots fait grimper le coût de possession ; commander trop peu expose à la rupture. Les leçons 3 et 4 donnent les outils pour placer le curseur au bon endroit, article par article.

L'essentiel
Le stock sert à découpler les rythmes, absorber les aléas et servir le client. Il coûte de trois façons : possession (garder), passation (commander) et rupture (manquer). Gérer un stock, c'est équilibrer ces trois coûts.

Exemple — Décomposition des coûts de stock de Fleuve Négoce (cas fictif)

```
COÛTS DE STOCK — FLEUVE NÉGOCE SARL (cas fictif)

COUT DE POSSESSION (par an)
Loyer et entretien de l'entrepôt.. 2 000 000 F
Magasiniers (salaires)............ 1 440 000 F
Assurance du stock................ 200 000 F
Détérioration, casse, péremption.. 560 000 F
Argent immobilisé (coût du capital) 800 000 F
-------------------------------------------
TOTAL POSSESSION.................. 5 000 000 F
Stock moyen détenu................ 20 000 000 F
Taux de possession = 5 000 000 / 20 000 000
= 25 % par an

COUT DE PASSATION (par commande)
Temps administratif (achats)...... 7 500 F
Communications et documents...... 2 000 F
Réception et contrôle............. 3 000 F
-------------------------------------------
TOTAL PAR COMMANDE................ 12 500 F
Commandes passées : 40 par mois, soit 480 par an
Coût annuel de passation = 480 x 12 500
= 6 000 000 F

LECTURE : posséder et commander coûtent ensemble
11 000 000 F par an, avant même le risque de rupture.
```

À retenir

- Coût de possession : loyer, personnel, assurance, détérioration et argent immobilisé — exprimé par un taux annuel sur la valeur stockée.
- Coût de passation : fixe par commande (administration, réception, contrôle), indépendant de la quantité commandée.

• Le coût de rupture (vente et client perdus) est réel mais difficile à chiffrer : c'est lui qui interdit de viser aveuglément le stock zéro.

Exercice

Un petit entrepôt régional présente les éléments suivants pour un an : loyer 1 200 000 F ; personnel de magasin 900 000 F ; assurance 150 000 F ; détérioration et démarque 250 000 F. La valeur moyenne du stock détenu est de 10 000 000 F. 1) Calcule le coût total de possession. 2) Calcule le taux de possession. 3) Le gérant affirme : « Mon stock ne me coûte rien, l'entrepôt m'appartient ». Explique en deux phrases pourquoi il se trompe, même sans loyer à payer.

✔ Corrigé

1) Coût de possession = 1 200 000 + 900 000 + 150 000 + 250 000 = 2 500 000 F par an. 2) Taux de possession = 2 500 000 / 10 000 000 = 25 % par an : chaque franc immobilisé en stock coûte 0,25 F par an à détenir. 3) Même propriétaire de ses murs, il paie le personnel, l'assurance et les pertes, et surtout l'argent dormant dans le stock : 10 000 000 F placés en marchandises ne peuvent ni financer une opportunité d'achat, ni rester disponibles en trésorerie. Le coût du capital immobilisé ne disparaît pas parce qu'on ne signe pas de chèque pour lui — c'est précisément pour cela qu'on le compte dans le taux de possession.

Leçon 3 — Les méthodes de réapprovisionnement : point de commande et périodique

Réapprovisionner, c'est répondre à deux questions : quand commander, et combien commander ? La première méthode, dite à point de commande (ou à seuil d'alerte), surveille le stock en continu : dès que le niveau descend au point de commande, on passe une commande d'une quantité fixe, souvent la quantité économique de la leçon 4. Le point de commande se calcule simplement : il doit couvrir la demande pendant le délai de livraison, plus un stock de sécurité qui absorbe les variations : point de commande = demande journalière × délai + stock de sécurité. Cette méthode réagit vite et convient aux articles importants à consommation régulière.

La deuxième méthode, dite périodique (ou à revue fixe), regarde le stock à dates fixes — chaque semaine, tous les quinze jours — et commande la quantité nécessaire pour remonter à un niveau cible prédéfini. Ce niveau cible doit couvrir la demande pendant la période qui sépare deux revues, plus le délai de livraison, plus le stock de sécurité : quantité commandée = niveau cible − stock disponible au jour de la revue. La quantité varie donc d'une commande à l'autre, mais le rythme est simple à organiser : un jour de commande unique pour regrouper les articles d'un même fournisseur, par exemple.

Le choix entre les deux méthodes dépend de l'article et de l'organisation. Le point de commande demande un suivi fiable et permanent du stock (inventaire tournant, logiciel ou fiches tenues à jour), mais il protège mieux les articles vitaux. La revue périodique est plus simple et regroupe les commandes, mais entre deux revues, une forte demande imprévue peut vider le rayon avant la prochaine date. Dans la pratique, les entreprises combinent : point de commande pour les articles de classe A (leçon 5), revue périodique pour les classes B et C. Dans les deux cas, le stock de sécurité n'est

pas un luxe : c'est le prix de la tranquillité face aux délais qui glissent et aux demandes qui varient.

L'essentiel
Point de commande : on commande une quantité fixe dès que le stock atteint le seuil = demande pendant le délai + stock de sécurité. Revue périodique : à dates fixes, on commande ce qu'il faut pour revenir au niveau cible = demande sur (période + délai) + sécurité.

Exemple — Paramétrage des deux méthodes chez Fleuve Négoce (cas fictif)

```
METHODE 1 — POINT DE COMMANDE : le riz parfumé
Demande : 300 sacs par mois, soit 10 sacs par jour
Délai fournisseur : 6 jours
Demande pendant le délai = 10 x 6 = 60 sacs
Stock de sécurité retenu : 40 sacs
POINT DE COMMANDE = 60 + 40 = 100 sacs
-> Dès que le stock descend à 100 sacs, on commande
la quantité fixe de 300 sacs (un mois de ventes).

METHODE 2 — REVUE PERIODIQUE : la lessive en poudre
Revue du stock : tous les 14 jours
Délai fournisseur : 4 jours
Période à couvrir = 14 + 4 = 18 jours
Demande : 5 cartons par jour -> 5 x 18 = 90 cartons
Stock de sécurité : 30 cartons
NIVEAU CIBLE = 90 + 30 = 120 cartons
Jour de la revue : stock disponible = 35 cartons
COMMANDE = 120 - 35 = 85 cartons

Même entreprise, deux articles, deux méthodes :
le riz (article vital) est suivi en continu,
la lessive est commandée au rythme des revues.
```

À retenir

- Point de commande = demande pendant le délai de livraison + stock de sécurité ; la quantité commandée est fixe.
- En revue périodique, la date est fixe et la quantité varie : commande = niveau cible − stock au jour de la revue.
- Le niveau cible couvre période de revue + délai + sécurité : oublier le délai dans ce calcul est l'erreur classique.

Exercice

1) Un article se vend à 20 unités par jour, le délai fournisseur est de 5 jours et le stock de sécurité est de 50 unités. Calcule le point de commande. 2) Un second article est géré en revue périodique tous les 10 jours, avec un délai de 3 jours, une demande de 8 unités par jour et un stock de sécurité de 26 unités. Calcule le niveau cible, puis la quantité à commander si le stock au jour de la revue est de 48 unités.

✔ Corrigé
1) Demande pendant le délai = 20 × 5 = 100 unités ; point de commande = 100 + 50 = 150 unités : dès que le stock atteint 150, on commande. 2) Période à couvrir = 10 + 3 = 13 jours ; demande sur la période = 8 × 13 = 104 unités ; niveau cible = 104 + 26 = 130 unités ; quantité à commander = 130 − 48 = 82 unités. Remarque : dans la méthode périodique, si le stock du jour de revue avait été supérieur au niveau cible (par exemple après un retour client), on ne commanderait rien — la formule donne alors une quantité négative, qu'on lit comme « pas de commande cette fois ».

Leçon 4 — Le modèle de Wilson et la quantité économique

Le modèle de Wilson répond à la question « combien commander ? » pour un article donné. Son raisonnement part des deux coûts de la leçon 2. Si l'on commande par grosses quantités, on passe peu de commandes dans l'année (le coût de passation annuel baisse), mais le stock moyen détenu est élevé (le coût de possession grimpe). Si l'on commande par petites quantités, c'est l'inverse. Le coût total de gestion — passation + possession — dessine une courbe en U, et la quantité économique Q* est le point bas de cette courbe : ni trop, ni trop peu. C'est la quantité qui minimise le coût total d'approvisionnement de l'article.

La formule de Wilson s'écrit : Q* = racine carrée de (2 × D × S / H), où D est la demande annuelle en unités, S le coût de passation d'une commande, et H le coût de possession d'une unité pendant un an (souvent obtenu en appliquant le taux de possession au prix d'achat unitaire). Une propriété remarquable sert de contrôle : à la quantité économique exacte, le coût annuel de passation et le coût annuel de possession sont égaux. Si tes deux coûts ne se rejoignent pas à Q*, c'est qu'il y a une erreur de calcul quelque part. Le nombre de commandes par an s'en déduit : N = D / Q*.

Il faut être honnête sur les hypothèses du modèle : demande connue et parfaitement régulière, délai de livraison connu et fixe, prix d'achat constant sans remises pour quantité, pas de rupture admise, livraison du lot en une seule fois. La réalité d'un distributeur malien est plus mouvementée : la demande flambe avant les fêtes, un camion peut prendre du retard, un fournisseur propose un prix dégressif sur les gros lots. Le modèle de Wilson n'en est pas inutile pour autant : il donne un ordre de grandeur fiable et un point de départ chiffré, que le gestionnaire ajuste ensuite avec son expérience — jamais l'inverse.

L'essentiel
Q* = racine(2 × D × S / H) minimise le coût total (passation + possession). À l'optimum, les deux coûts annuels sont égaux : c'est le test de vérification du calcul. Le modèle suppose une demande régulière et un délai connu : c'est un repère, pas une loi physique.

Exemple — Quantité économique de l'huile végétale chez Fleuve Négoce (cas fictif)

```
MODELE DE WILSON — HUILE VEGETALE (cas fictif)
Demande annuelle D = 4 000 bidons de 20 L
Prix d'achat unitaire = 15 000 F
Taux de possession = 20 % par an
H = 15 000 x 20 % = 3 000 F par bidon et par an
Cout de passation S = 15 000 F par commande

Q* = racine(2 x D x S / H)
= racine(2 x 4 000 x 15 000 / 3 000)
= racine(120 000 000 / 3 000) = racine(40 000)
= 200 bidons par commande
Nombre de commandes = 4 000 / 200 = 20 par an
(soit une commande environ tous les 18 jours)

LECTURE DE LA COURBE DE COUT (par an)
Q = 100 : passation 40 cmd x 15 000 = 600 000
possession (100/2) x 3 000 = 150 000
TOTAL = 750 000 F
Q = 200 : passation 20 cmd x 15 000 = 300 000
possession (200/2) x 3 000 = 300 000
TOTAL = 600 000 F <- minimum
Q = 400 : passation 10 cmd x 15 000 = 150 000
possession (400/2) x 3 000 = 600 000
TOTAL = 750 000 F

A Q* = 200, passation = possession = 300 000 F :
l'egalite confirme le calcul.
```

À retenir

- La quantité économique minimise la somme des coûts de passation et de possession, qui varient en sens contraires avec Q.
- À Q*, coût de passation annuel = coût de possession annuel : un contrôle simple et puissant de ton calcul.
- Hypothèses limitées (demande régulière, délai sûr, prix constant) : Q* est un repère à ajuster, pas un automatisme.

Exercice

Pour un article de quincaillerie : demande annuelle D = 3 200 unités, coût de passation S = 10 000 F, coût de possession H = 1 600 F par unité et par an. 1) Calcule la quantité économique Q*. 2) Calcule le nombre de commandes par an. 3) Vérifie ton résultat en calculant le coût annuel de passation et le coût annuel de possession à Q*.

✔ Corrigé
1) Q* = racine(2 × 3 200 × 10 000 / 1 600) = racine(64 000 000 / 1 600) = racine(40 000) = 200 unités. 2) Nombre de commandes = 3 200 / 200 = 16 commandes par an. 3) Vérification : coût de passation = 16 × 10 000 = 160 000 F ; coût de possession = (200 / 2) × 1 600 = 100 × 1 600 = 160 000 F. Les deux coûts sont égaux, comme l'exige la théorie à l'optimum : le calcul est cohérent. Le coût total de gestion de cet article est donc de 320 000 F par an (hors prix d'achat des unités elles-mêmes, qui ne dépend pas de la quantité commandée par lot).

Leçon 5 — La classification ABC des articles

Un distributeur gère des centaines, parfois des milliers d'articles. Les surveiller tous avec la même attention est impossible — et inutile : le principe de Pareto, observé dans presque tous les magasins, dit qu'une petite minorité d'articles concentre l'essentiel de la valeur qui traverse le stock. La classification ABC applique ce principe : on classe les articles selon leur valeur de consommation annuelle (quantité consommée dans l'année × prix unitaire), puis on répartit en trois classes. La classe A regroupe les articles qui pèsent le plus lourd financièrement ; la classe B, les intermédiaires ; la classe C, la longue traîne des articles de faible valeur unitaire ou peu consommés.

La méthode se déroule en quatre pas toujours identiques. Premier pas : calculer la valeur annuelle de chaque article. Deuxième pas : trier les articles par valeur décroissante. Troisième pas : calculer, au fil du tri, le pourcentage de chaque article dans la valeur totale, puis le pourcentage cumulé. Quatrième pas : tracer les frontières de classes — en pratique courante, la classe A va jusqu'à environ 70 à 80 % de la valeur cumulée, la classe B jusqu'à environ 90 à 95 %, et la classe C complète jusqu'à 100 %. Ces seuils ne sont pas des lois : ce sont des conventions que chaque entreprise ajuste à sa situation.

L'intérêt de la classification n'est pas le tableau, mais ce qu'il change dans le travail quotidien. Les articles A, peu nombreux mais qui engagent l'essentiel de l'argent, méritent un suivi fin : point de commande, quantité économique de Wilson, inventaires tournants fréquents, fournisseurs sécurisés. Les articles B suivent une gestion régulière, souvent en revue périodique. Les articles C, nombreux mais légers, se gèrent avec des règles simples et robustes : stocks un peu plus généreux pour éviter les micro-ruptures coûteuses en temps, commandes groupées. Concentrer son attention là où est l'argent : tel est l'apport durable de la méthode ABC.

L'essentiel
La méthode ABC classe les articles selon leur valeur annuelle (quantité × prix), triée par ordre décroissant et cumulée : A = l'essentiel de la valeur sur peu d'articles, suivi fin ; B = intermédiaires, gestion régulière ; C = nombreux articles de faible valeur, règles simples.

Exemple — Classification ABC complète des articles de Fleuve Négoce (cas fictif)

```
CLASSIFICATION ABC — FLEUVE NE GOCE (cas fictif)
Valeur annuelle = quantite annuelle x prix unitaire

Article Qte/an Prix Valeur F % Cumul
Riz parfume (50 kg) 3 600 25 000 90 000 000 36,0 36,0
Huile vegetale (20 L) 4 000 15 000 60 000 000 24,0 60,0
Sucre (50 kg) 2 000 20 000 40 000 000 16,0 76,0
Farine de ble (50 kg) 2 500 10 000 25 000 000 10,0 86,0
Pates (carton) 2 500 6 000 15 000 000 6,0 92,0
Concentre tomate 2 000 5 000 10 000 000 4,0 96,0
Savon (carton) 1 250 4 000 5 000 000 2,0 98,0
Eau de Javel (carton) 1 000 2 500 2 500 000 1,0 99,0
The vert (carton) 500 3 000 1 500 000 0,6 99,6
Sel (25 kg) 1 000 1 000 1 000 000 0,4 100,0
TOTAL valeur annuelle = 250 000 000 F (100 %)

CLASSES RETENUES
A : 3 articles (30 % des references)
= 190 000 000 F, soit 76 % de la valeur
B : 3 articles (30 %) = 50 000 000 F, soit 20 %
C : 4 articles (40 %) = 10 000 000 F, soit 4 %

POLITIQUES ASSOCIEES
A -> point de commande + Wilson, inventaire tournant
B -> revue periodique, suivi regulier
C -> regles simples, commandes groupees
```

À retenir

- On classe sur la valeur annuelle (quantité × prix), jamais sur le prix seul ni sur la quantité seule.
- Les seuils (≈ 75-80 % pour A, ≈ 95 % pour B) sont des conventions ajustables, pas des constantes universelles.
- Le but du classement est de différencier l'effort de gestion : fin pour A, régulier pour B, simple pour C.

Exercice

Une quincaillerie veut classer 5 articles. Données annuelles : piles : 2 500 unités à 20 F ; ampoules : 3 000 unités à 10 F ; câbles : 600 unités à 20 F ; ruban adhésif : 1 000 unités à 5 F ; vis (boîtes) : 3 000 unités à 1 F. Calcule la valeur annuelle de chaque article, classe les articles par valeur décroissante avec les pourcentages cumulés, et propose une répartition en classes A, B, C.

✔ Corrigé
Valeurs annuelles : piles = 2 500 × 20 = 50 000 F ; ampoules = 3 000 × 10 = 30 000 F ; câbles = 600 × 20 = 12 000 F ; ruban = 1 000 × 5 = 5 000 F ; vis = 3 000 × 1 = 3 000 F. Valeur totale = 50 000 + 30 000 + 12 000 + 5 000 + 3 000 = 100 000 F. Tri décroissant et cumuls : piles 50 % (cumul 50 %) ; ampoules 30 % (cumul 80 %) ; câbles 12 % (cumul 92 %) ; ruban 5 % (cumul 97 %) ; vis 3 % (cumul 100 %). Répartition proposée : A = piles et ampoules (2 articles, 80 % de la valeur) ; B = câbles (12 %) ; C = ruban et vis (8 %). Remarque pédagogique : les vis sont l'article le plus vendu en quantité (3 000 boîtes, à égalité) mais dernier en valeur — c'est exactement pour éviter ce piège qu'on classe sur la valeur et non sur les quantités.

Leçon 6 — La gestion d'entrepôt : réception, stockage, préparation

L'entrepôt est le cœur physique de la chaîne. Tout y commence par la réception : le camion arrive, on décharge, on compte les colis, on contrôle leur état et, pour l'alimentaire, les dates de péremption, puis on compare tout cela au bon de commande et au bon de livraison du fournisseur. Un écart constaté à la réception se règle le jour même avec le fournisseur ; un écart découvert trois semaines plus tard devient une perte sèche. La réception se conclut par l'enregistrement de l'entrée en stock — c'est à cet instant que la marchandise devient « vraie » pour le système de gestion — et par le rangement à une adresse libre.

Le stockage repose sur un adressage rigoureux : chaque emplacement porte une adresse unique (par exemple allée C, rayonnage 04, niveau 2), et chaque produit a sa place connue du système. Sans adressage, le magasin repose sur la mémoire du plus ancien magasinier — et s'effondre le jour de son absence. Les produits à forte rotation se placent près de la zone de préparation pour limiter les déplacements ; les produits périssables tournent en FIFO (premier entré, premier sorti) pour que les dates les plus proches partent d'abord. La préparation des commandes, ou picking, enchaîne ensuite : prélever selon un bon de préparation, contrôler, emballer, étiqueter, puis regrouper en zone d'expédition dans l'ordre des tournées de livraison.

Un entrepôt bien géré se mesure. Trois indicateurs simples suffisent pour démarrer : le taux d'occupation (emplacements occupés sur capacité totale) — trop bas, on paie un entrepôt trop grand ; trop haut, on ne peut plus ranger ni circuler ; le taux de réceptions non conformes, qui dit la fiabilité des fournisseurs et la qualité du contrôle ; et l'écart d'inventaire, différence entre le stock informatique et le stock réel compté, traqué par inventaires tournants — compter quelques références chaque semaine plutôt que tout arrêter une fois par an. Ces indicateurs transforment des impressions (« on perd des cartons ») en faits actionnables.

L'essentiel
L'entrepôt tient sur trois disciplines : une réception qui contrôle et enregistre avant de ranger, un stockage adressé qui place chaque produit à une place connue (forte rotation près de la préparation, FIFO pour les périssables), et une préparation contrôlée avant expédition. Le taux d'occupation et l'écart d'inventaire mesurent sa santé.

Exemple — Plan d'entrepôt et procédures de Fleuve Négoce (cas fictif)

```
PLAN DE L'ENTREPOT DE FLEUVE NE GOCE (580 m2)
Zone reception ............ 60 m2 (2 quais)
controle quantite + qualite, bon de reception
Zone stockage ............. 400 m2
1 200 emplacements palettes, allees A a F
adressage : allee-rayonnage-niveau (ex. C-04-2)
Zone preparation .......... 80 m2
picking par tournee, controle, emballage
Zone expedition ........... 40 m2 (2 quais)
chargement dans l'ordre inverse des livraisons

PROCEDURE DE RECEPTION (etapes)
1. Dechargement et comptage des colis.
2. Controle qualite (etat, dates si alimentaire).
3. Comparaison au bon de commande et au bon
de livraison ; ecarts signales le jour meme.
4. Enregistrement de l'entree en stock.
5. Rangement a l'adresse libre attribuee.

INDICATEURS SUIVIS CHAQUE MOIS
Emplacements occupes : 960 / 1 200 = 80 %
Receptions non conformes : comptees, analysees
Ecart d'inventaire tournant : vise en baisse
```

À retenir

- Aucun rangement avant contrôle et enregistrement : la réception est le verrou qui protège tout l'aval.
- L'adressage (allée-rayonnage-niveau) rend le magasin indépendant de la mémoire des personnes.
- FIFO pour les périssables, forte rotation près de la préparation, et un taux d'occupation à surveiller dans les deux sens.

Exercice

Sur un mois, l'entrepôt de Fleuve Négoce réceptionne 240 cartons d'un fournisseur ; 6 cartons sont refusés pour emballages écrasés et dates trop proches. Par ailleurs, 960 emplacements palettes sont occupés sur 1 200. 1) Calcule le taux de réceptions non conformes. 2) Calcule le taux d'occupation. 3) Pour chacun des deux résultats, propose l'action de gestion appropriée.

✔ Corrigé
1) Taux de non-conformité = 6 / 240 = 2,5 %. Ce n'est pas dramatique, mais ce n'est pas nul : l'action adaptée est de documenter les refus (photos, bons annotés), de les facturer ou de les déduire selon l'accord avec le fournisseur, et de suivre le taux chaque mois — s'il grimpe, on durcit le cahier des charges ou on change de fournisseur ; s'il retombe, le contrôle actuel suffit. 2) Taux d'occupation = 960 / 1 200 = 80 %. C'est une zone saine : il reste 240 emplacements pour absorber un arrivage important ou une saison forte, sans payer pour un entrepôt vide. L'action adaptée est de la surveillance, pas d'extension : au-delà de 90-95 % en continu, on commencerait à stocker dans les allées et la préparation deviendrait lente et risquée ; en dessous de 50 % durablement, on chercherait à réduire la surface louée.

Leçon 7 — Le transport et la distribution dans le contexte malien

Le Mali est un pays enclavé, sans accès direct à la mer : cette géographie commande toute sa logistique. Les marchandises importées arrivent par les ports des pays voisins — principalement Dakar au Sénégal et Abidjan en Côte d'Ivoire, et aussi, selon les fournisseurs et les périodes, Conakry en Guinée, Lomé au Togo, Cotonou au Bénin ou Tema au Ghana — puis rejoignent le pays par de longs corridors routiers. Pour un distributeur de Bamako, l'approvisionnement international n'est donc jamais une simple commande : c'est une chaîne qui combine transport maritime, dédouanement au port, transit et transport routier, avec des délais et des coûts qui varient selon la saison, l'état des routes et la situation des corridors.

À l'intérieur du pays, la distribution suit les grands axes routiers depuis Bamako vers les capitales régionales — Sikasso, Ségou, Koulikoro, Kayes, Mopti et, plus loin, Gao ou Tombouctou — sur de longues distances qui rendent chaque tournée coûteuse à organiser. Les organisations possibles se combinent : livrer directement depuis l'entrepôt central pour les clients proches et les gros volumes ; créer des dépôts relais dans les grandes villes régionales pour rapprocher le stock des clients éloignés ; ou confier certaines dessertes à des transporteurs partenaires plutôt que d'y envoyer ses propres camions peu remplis. Le fleuve Niger offre aussi, de façon saisonnière, une voie de transport complémentaire sur certains axes.

Trois principes guident les choix, et cette leçon reste volontairement qualitative : les tarifs de fret et les durées de trajet évoluent sans cesse, et aucun chiffre lu dans un cours ne doit être pris pour un fait actuel — on les vérifie auprès des transporteurs et des transitaires au moment de décider. Premier principe : remplir les véhicules, car un camion à moitié vide coûte presque autant qu'un camion plein. Deuxième principe : penser en coût complet par tournée (carburant, usure, péages éventuels, temps du chauffeur, retours à vide) plutôt qu'en prix au kilomètre affiché. Troisième principe : sécuriser les corridors en ne dépendant jamais d'une seule route ni d'un seul transporteur pour les articles de classe A.

L'essentiel
Pays enclavé, le Mali s'approvisionne par les ports des pays voisins et des corridors routiers : la distribution y combine tournées depuis Bamako, dépôts relais régionaux et transporteurs partenaires. Les choix se font au coût complet par tournée, avec des tarifs et des délais toujours revérifiés sur le terrain.

Exemple — Schéma de distribution de Fleuve Négoce au Mali (cas fictif, qualitatif)

```
SCHEMA DE DISTRIBUTION — FLEUVE NE GOCE (fictif)

APPROVISIONNEMENT INTERNATIONAL
Le Mali est enclave : les marchandises importees
arrivent par les ports des pays voisins (Dakar,
Abidjan, et aussi Conakry, Lome, Cotonou, Tema
selon les fournisseurs), puis rejoignent Bamako
par les corridors routiers.

ENTREPOT CENTRAL : Bamako (zone industrielle)
|
+-- Tournees Bamako et Koulikoro (regulieres)
+-- Depot relais de Segou (livraisons programmees)
+-- Depot relais de Sikasso (idem)
+-- Transporteurs partenaires pour les regions
plus eloignees (Kayes, Mopti, Gao...)

REGLES DE LECTURE DU SCHEMA
- Les delais et les couts de transport varient
selon la saison, l'etat des routes et le marche :
on les verifie aupres des transporteurs avant
chaque engagement. Aucun tarif n'est fige ici.
- Le depot relais rapproche le stock du client :
il coute un loyer et du stock, mais raccourcit
les delais et fiabilise la desserte regionale.
```

À retenir

- L'enclavement du Mali impose des approvisionnements par les ports voisins et les corridors routiers : délais et coûts y sont structurellement variables.
- Dépôt relais ou livraison directe : le bon choix dépend des volumes régionaux — un dépôt ne se justifie que si le flux local est régulier.
- Jamais de tarif ni de durée « de cours » présentés comme actuels : en transport, on décide sur des devis vérifiés, pas sur des souvenirs.

Exercice

Fleuve Négoce envisage de desservir une nouvelle région où une vingtaine de boutiques clientes potentielles commandent de petits volumes irréguliers. Trois options sont sur la table : (A) livrer depuis Bamako en tournée mensuelle ; (B) ouvrir un petit dépôt relais sur place ; (C) confier les livraisons à un transporteur local partenaire qui y circule déjà. Pour chaque option, donne un avantage, un risque, puis conclus par un choix argumenté pour la situation décrite.

✔ Corrigé
Option A — tournée depuis Bamako : avantage, aucun coût fixe nouveau et contrôle total de la livraison ; risque, un délai long entre deux tournées et des ruptures chez les clients entre les passages, avec des camions peu remplis au début. Option B — dépôt relais : avantage, la disponibilité locale et des délais courts ; risque, des coûts fixes immédiats (loyer, gardien, stock avancé) pour des volumes encore faibles et irréguliers — le dépôt mourrait de ses coûts avant que le volume n'arrive. Option C — transporteur partenaire : avantage, un coût variable proportionné aux volumes réels et une connaissance locale du terrain ; risque, une maîtrise plus faible de la qualité de livraison (retards, casse), à encadrer par un accord écrit et un suivi des réclamations. Conclusion pour ce cas : démarrer en C, éventuellement combiné à une tournée mensuelle A pour les plus gros clients, et ne passer en B que lorsque les volumes régionaux deviendront réguliers et démontrés sur plusieurs mois. C'est le principe général : faire croître la structure fixe au rythme du flux prouvé, jamais avant lui.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — TD 1 — Le stock de sécurité du riz : de la règle forfaitaire à la méthode des écarts

Dans la leçon 3, le stock de sécurité du riz parfumé chez Fleuve Négoce (entreprise fictive) a été fixé forfaitairement à 40 sacs — un chiffre d'expérience du magasinier. Le responsable logistique veut vérifier ce réglage par la méthode des écarts maximums, à partir des observations suivantes : demande moyenne : 10 sacs par jour ; demande maximale observée : 13 sacs par jour ; délai fournisseur moyen : 6 jours ; délai maximal observé : 9 jours. 1) Calcule le stock de sécurité par la méthode des écarts. 2) Calcule le nouveau point de commande. 3) Compare avec l'ancien réglage (point de commande de 100 sacs) et explique ce que l'écart signifie concrètement pour le magasin. 4) Le directeur propose de supprimer tout stock de sécurité pour « libérer de la trésorerie » : rédige la réponse du responsable logistique en cinq lignes maximum.

✔ Corrigé du TD 1
1) Méthode des écarts : stock de sécurité = (demande max × délai max) − (demande moyenne × délai moyen) = (13 × 9) − (10 × 6) = 117 − 60 = 57 sacs. Logique de la formule : on dimensionne la protection pour le pire cas combiné observé (forte demande ET long délai) par rapport au cas moyen. 2) Nouveau point de commande = demande pendant le délai moyen + stock de sécurité = 60 + 57 = 117 sacs. 3) Comparaison : l'ancien réglage (sécurité 40, point de commande 100) sous-protège le magasin de 17 sacs par rapport au pire cas observé. Concrètement, si une semaine de forte demande coïncide avec un retard fournisseur, l'ancien réglage conduit à épuiser le stock jusqu'à 17 sacs « en dessous de zéro », c'est-à-dire à une rupture sur l'article le plus vendu — l'article de classe A qui fait venir les clients. 4) Réponse attendue (fond) : le stock de sécurité n'est pas du stock mort, c'est une assurance dimensionnée sur les écarts réellement observés ; le supprimer libère au plus la valeur de 57 sacs de riz une seule fois, mais expose chaque année à des ruptures sur le premier article du magasin ; si la trésorerie est le vrai problème, il vaut mieux réduire les surstocks des classes B et C, identifiés par la classification ABC, que de retirer la protection de la classe A.

TD 2 — TD 2 — Classification ABC d'un magasin de pièces mécaniques

Le magasin de pièces d'un atelier mécanique de Bamako (cas fictif) veut classer ses 6 articles principaux. Données annuelles : huile moteur : 900 bidons à 50 F ; filtres (les prix unitaires sont exprimés en francs simplifiés pour l'exercice : les valeurs obtenues sont des valeurs relatives, ce qui ne change rien au classement) : 1 350 unités à 20 ; courroies : 900 unités à 20 ; bougies : 1 200 unités à 5 ; joints : 1 000 unités à 3 ; graisse : 500 unités à 2. 1) Calcule la valeur annuelle de chaque article. 2) Établis le classement décroissant avec pourcentages et pourcentages cumulés. 3) Propose les classes A, B et C et la politique de gestion adaptée à chacune dans ce contexte d'atelier.

✔ Corrigé du TD 2
1) Valeurs annuelles : huile moteur = 900 × 50 = 45 000 ; filtres = 1 350 × 20 = 27 000 ; courroies = 900 × 20 = 18 000 ; bougies = 1 200 × 5 = 6 000 ; joints = 1 000 × 3 = 3 000 ; graisse = 500 × 2 = 1 000. Total = 45 000 + 27 000 + 18 000 + 6 000 + 3 000 + 1 000 = 100 000. 2) Classement : huile moteur 45 % (cumul 45 %) ; filtres 27 % (cumul 72 %) ; courroies 18 % (cumul 90 %) ; bougies 6 % (cumul 96 %) ; joints 3 % (cumul 99 %) ; graisse 1 % (cumul 100 %). 3) Classes : A = huile moteur et filtres (72 % de la valeur) : suivi fin, point de commande, jamais de rupture — un atelier sans huile ni filtres arrête les vidanges, son activité de base. B = courroies et bougies (24 %) : revue périodique régulière. C = joints et graisse (4 %) : règles simples, un stock tampon un peu plus épais vaut mieux que des commandes fréquentes pour de si petites valeurs. La conclusion dépasse le tableau : deux articles sur six portent presque les trois quarts de l'argent du magasin — c'est sur eux que le chef d'atelier doit passer son temps de gestion.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — TP — Audit de rotation et plan d'action sur quatre articles de Fleuve Négoce

Tu es stagiaire au service logistique de Fleuve Négoce SARL (entreprise fictive). Le responsable te remet les données annuelles de quatre articles et te demande un audit complet avant la réunion de gestion. Données : riz parfumé : consommation annuelle 3 600 sacs, stock moyen 450 sacs, prix d'achat 25 000 F ; thé vert : consommation 500 cartons, stock moyen 420 cartons, prix 3 000 F ; savon : consommation 1 250 cartons, stock moyen 130 cartons, prix 4 000 F ; sel : consommation 1 000 sacs, stock moyen 500 sacs, prix 1 000 F. Travail demandé : 1) Pour chaque article, calcule le taux de rotation (consommation annuelle / stock moyen) et la couverture en mois (12 / rotation). 2) Classe les situations : surstock, équilibre, tension. 3) Calcule la valeur immobilisée dans le stock moyen du thé et du sel. 4) Rédige un plan d'action en cinq mesures maximum, cohérent avec la classification ABC du cours (riz : classe A ; thé et sel : classe C ; savon : classe C mais à forte rotation).

✔ Attendus du TP 1

1) Taux de rotation et couverture : riz = 3 600 / 450 = 8 rotations par an, couverture = 12 / 8 = 1,5 mois ; thé vert = 500 / 420 ≈ 1,19 rotation, couverture ≈ 12 / 1,19 ≈ 10,1 mois ; savon = 1 250 / 130 ≈ 9,62 rotations, couverture ≈ 1,2 mois ; sel = 1 000 / 500 = 2 rotations, couverture = 6 mois. 2) Diagnostic : le thé est en surstock massif (plus de 10 mois de ventes en magasin pour un produit de classe C) et le sel en surstock relatif (6 mois) ; le riz est équilibré pour un article de classe A suivi en point de commande ; le savon est en tension permanente (1,2 mois de couverture avec une rotation proche de 10 : le moindre retard fournisseur crée une rupture). 3) Valeurs immobilisées : thé = 420 × 3 000 = 1 260 000 F ; sel = 500 × 1 000 = 500 000 F ; ensemble 1 760 000 F dorment dans deux articles de classe C. 4) Plan d'action : (i) geler tout réassort de thé jusqu'à retour à environ 2 mois de couverture, et écouler le surplus par une offre groupée avec le riz ; (ii) réduire le stock cible du sel à 3 mois et commander en groupé avec d'autres articles du même fournisseur ; (iii) relever le stock de sécurité du savon (article C bon marché : le coût de possession d'un stock plus épais est faible, le coût d'une rupture en temps perdu est plus élevé) ; (iv) maintenir le riz en point de commande à 117 sacs (TD 1) ; (v) refaire ce tableau de rotation chaque trimestre et le présenter en réunion avec la valeur immobilisée totale. Morale du TP : l'audit ne juge pas les articles au sentiment, il les juge à deux ratios et à une valeur en francs.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Exercice 1 — Wilson. Un grossiste en fournitures électriques gère un article dont la demande annuelle est de 10 000 unités. Le prix d'achat unitaire est de 3 200 F, le taux de possession de 20 % par an, et le coût de passation d'une commande de 8 000 F. Calcule le coût de possession unitaire H, la quantité économique Q*, le nombre de commandes par an, puis vérifie l'égalité des deux coûts annuels à l'optimum.

✔ Corrigé
H = 3 200 × 20 % = 640 F par unité et par an. Q* = racine(2 × 10 000 × 8 000 / 640) = racine(160 000 000 / 640) = racine(250 000) = 500 unités. Nombre de commandes = 10 000 / 500 = 20 par an. Vérification : coût de passation = 20 × 8 000 = 160 000 F ; coût de possession = (500 / 2) × 640 = 250 × 640 = 160 000 F. Les deux coûts sont égaux : la quantité de 500 unités est bien l'optimum du modèle, pour un coût total de gestion de 320 000 F par an.

Exercice 2

Exercice 2 — Point de commande. Un magasin vend un article à raison de 45 unités par jour. Le délai fournisseur est de 7 jours et le stock de sécurité est fixé à 90 unités. La quantité commandée à chaque fois est de 900 unités. 1) Calcule le point de commande. 2) Tous les combien de jours, en moyenne, une commande est-elle passée ? 3) Le fournisseur annonce un délai porté à 10 jours : quel devient le point de commande si la sécurité reste de 90 unités ?

✔ Corrigé
1) Demande pendant le délai = 45 × 7 = 315 unités ; point de commande = 315 + 90 = 405 unités. 2) Intervalle moyen entre commandes = quantité commandée / demande journalière = 900 / 45 = 20 jours. 3) Avec un délai de 10 jours : demande pendant le délai = 45 × 10 = 450 ; nouveau point de commande = 450 + 90 = 540 unités. Leçon : le point de commande n'est pas un chiffre gravé ; tout allongement du délai fournisseur doit le faire remonter immédiatement, faute de quoi la rupture se produit pendant l'attente de la livraison.

Exercice 3

Exercice 3 — Taux de possession. Une PME de distribution présente, pour son magasin : loyer annuel 1 800 000 F ; personnel 1 200 000 F ; assurance 300 000 F ; détérioration et démarque 300 000 F. Son stock moyen est valorisé à 18 000 000 F. 1) Calcule son taux de possession. 2) L'entreprise détient en permanence un article acheté 50 000 F l'unité : quel est le coût de possession annuel d'une unité de cet article ? 3) Le stock moyen passe à 24 000 000 F sans que les charges changent : que devient le taux, et pourquoi ce résultat est-il en trompe-l'œil ?

✔ Corrigé
1) Coût de possession total = 1 800 000 + 1 200 000 + 300 000 + 300 000 = 3 600 000 F ; taux = 3 600 000 / 18 000 000 = 20 % par an. 2) Coût de possession d'une unité = 50 000 × 20 % = 10 000 F par an : garder cet article un an en magasin « consomme » un cinquième de son prix d'achat. 3) Nouveau taux = 3 600 000 / 24 000 000 = 15 %. En trompe-l'œil : le taux baisse parce que le stock gonfle, pas parce que la gestion s'améliore — en valeur absolue, la possession coûte toujours 3 600 000 F, et 6 000 000 F de marchandises supplémentaires dorment dans le magasin. Un taux de possession se lit donc toujours avec le montant du stock moyen à côté.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans une chaîne logistique, quel est le rôle principal du flux d'information ?

A) Il remplace le transport des marchandises

B) Il déclenche et synchronise les mouvements de marchandises grâce aux commandes, prévisions et niveaux de stock

C) Il sert uniquement à établir les factures clients

2. Lequel de ces éléments fait partie du coût de possession d'un stock ?

A) L'assurance des marchandises stockées

B) Le temps administratif de passation d'une commande

C) Le coût d'envoi du bon de commande au fournisseur

3. Un article se vend à 12 unités par jour, le délai fournisseur est de 5 jours et le stock de sécurité de 30 unités. Le point de commande est de :

A) 47 unités

B) 60 unités

C) 90 unités

4. À la quantité économique de Wilson, quelle relation observe-t-on ?

A) Le coût de possession est le double du coût de passation

B) Le coût annuel de passation et le coût annuel de possession sont égaux

C) Le coût total est égal au prix d'achat annuel des marchandises

5. Laquelle de ces situations contredit une hypothèse du modèle de Wilson ?

A) Une demande annuelle connue à l'avance

B) Un délai de livraison stable et connu

C) Un fournisseur qui accorde une remise de 10 % si l'on commande par très gros lots

6. Dans une classification ABC bien menée, la classe A regroupe typiquement :

A) Peu d'articles qui représentent la plus grande part de la valeur annuelle du stock

B) La moitié des articles pour la moitié de la valeur

C) Les articles les moins chers à l'unité

7. Pourquoi range-t-on les produits à forte rotation près de la zone de préparation ?

A) Pour les cacher des inventaires

B) Pour réduire les déplacements des préparateurs et accélérer le picking

C) Parce qu'ils sont toujours les plus lourds

8. À quoi sert le stock de sécurité ?

A) À spéculer sur une hausse des prix d'achat

B) À augmenter artificiellement le stock moyen

C) À absorber les variations de la demande et les retards de livraison pour éviter la rupture

9. Dans la méthode de réapprovisionnement à revue périodique, qu'est-ce qui est fixe ?

A) La quantité commandée à chaque fois

B) La date (le rythme) à laquelle on examine le stock et l'on commande

C) Le niveau de stock atteint après chaque livraison

10. Pour un distributeur malien, quelle conséquence directe l'enclavement du pays a-t-il sur ses approvisionnements ?

A) Il supprime tout besoin de stock de sécurité

B) Les marchandises importées transitent par les ports des pays voisins et des corridors routiers, avec des délais et des coûts variables à vérifier

C) Il interdit toute importation de produits alimentaires

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le flux d'information (commandes, prévisions, stocks, avis d'expédition) est ce qui permet de déclencher les bons mouvements au bon moment ; sans lui, le flux physique avance à l'aveugle.

2. Réponse A — L'assurance fait partie des coûts de détention, comme le loyer, le personnel de magasin, la détérioration et le coût de l'argent immobilisé. Les deux autres propositions relèvent du coût de passation.

3. Réponse C — Demande pendant le délai = 12 × 5 = 60 ; point de commande = 60 + 30 = 90 unités.

4. Réponse B — C'est la propriété de l'optimum : à Q*, les deux coûts qui varient en sens contraires se croisent, ce qui sert aussi à vérifier le calcul.

5. Réponse C — Le modèle suppose un prix d'achat constant, indépendant de la quantité commandée. Les remises pour quantité, fréquentes en pratique, doivent être comparées à part avec le coût total de chaque palier.

6. Réponse A — C'est l'application du principe de Pareto : une minorité de références concentre l'essentiel de la valeur consommée, et c'est sur elles que portent le suivi fin (point de commande, Wilson, inventaire tournant).

7. Réponse B — Les articles qui sortent le plus souvent doivent parcourir le moins de distance : c'est le principe de base de l'implantation d'un magasin, qui réduit temps de préparation et fatigue.

8. Réponse C — Le stock de sécurité est une assurance dimensionnée sur les aléas observés (demande maximale, délai maximal) ; sans lui, le moindre retard fournisseur se transforme en rupture.

9. Réponse B — En revue périodique, ce sont les dates qui sont fixes ; la quantité varie à chaque revue pour remonter au niveau cible. C'est l'inverse de la méthode à point de commande, où la quantité est fixe et les dates variables.

10. Réponse B — Sans façade maritime, le Mali dépend des ports voisins (Dakar, Abidjan, etc.) et de corridors routiers longs : délais et coûts y varient selon la saison et l'état des routes, ce qui renforce le rôle du stock de sécurité et des devis vérifiés.

Résumé — les notions importantes

• La chaîne logistique coordonne les acteurs autour de trois flux — physique, information, financier — dans un arbitrage permanent entre disponibilité, coût et délai.

• Le stock découple les rythmes, absorbe les aléas et sert le client ; il coûte en possession (détention), en passation (commandes) et en rupture (ventes perdues).

• Point de commande = demande pendant le délai + stock de sécurité, pour une quantité fixe ; en revue périodique, la date est fixe et la quantité ramène le stock au niveau cible.

• La quantité économique de Wilson, Q* = racine(2DS/H), minimise le coût total ; à l'optimum, passation et possession annuelles sont égales — sous des hypothèses (demande régulière, délai connu) qu'il faut connaître et discuter.

• La classification ABC trie les articles par valeur annuelle décroissante : suivi fin pour A, gestion régulière pour B, règles simples pour C.

• L'entrepôt repose sur une réception contrôlée, un stockage adressé (forte rotation près de la préparation, FIFO pour les périssables) et des indicateurs simples : occupation, non-conformités, écart d'inventaire.

• Au Mali, pays enclavé approvisionné par les ports voisins et les corridors routiers, la distribution combine tournées, dépôts relais et transporteurs partenaires — avec des tarifs et délais toujours revérifiés sur le terrain.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — La chaîne logistique : acteurs et flux
La chaîne logistique dépasse l'entreprise : sa performance dépend de la coordination de tous les acteurs, du fournisseur au client final. ; Trois flux à synchroniser : physique, information, financier — l'information doit précéder la marchandise. ; Disponibilité, coût et délai forment un triangle de tensions : chaque décision logistique est un arbitrage entre les trois.

Fiche 2 — Les fonctions et les coûts des stocks
Coût de possession : loyer, personnel, assurance, détérioration et argent immobilisé — exprimé par un taux annuel sur la valeur stockée. ; Coût de passation : fixe par commande (administration, réception, contrôle), indépendant de la quantité commandée. ; Le coût de rupture (vente et client perdus) est réel mais difficile à chiffrer : c'est lui qui interdit de viser aveuglément le stock zéro.

Fiche 3 — Les méthodes de réapprovisionnement : point de commande et périodique
Point de commande = demande pendant le délai de livraison + stock de sécurité ; la quantité commandée est fixe. ; En revue périodique, la date est fixe et la quantité varie : commande = niveau cible − stock au jour de la revue. ; Le niveau cible couvre période de revue + délai + sécurité : oublier le délai dans ce calcul est l'erreur classique.

Fiche 4 — Le modèle de Wilson et la quantité économique
La quantité économique minimise la somme des coûts de passation et de possession, qui varient en sens contraires avec Q. ; À Q*, coût de passation annuel = coût de possession annuel : un contrôle simple et puissant de ton calcul. ; Hypothèses limitées (demande régulière, délai sûr, prix constant) : Q* est un repère à ajuster, pas un automatisme.

Fiche 5 — La classification ABC des articles
On classe sur la valeur annuelle (quantité × prix), jamais sur le prix seul ni sur la quantité seule. ; Les seuils (≈ 75-80 % pour A, ≈ 95 % pour B) sont des conventions ajustables, pas des constantes universelles. ; Le but du classement est de différencier l'effort de gestion : fin pour A, régulier pour B, simple pour C.

Fiche 6 — La gestion d'entrepôt : réception, stockage, préparation
Aucun rangement avant contrôle et enregistrement : la réception est le verrou qui protège tout l'aval. ; L'adressage (allée-rayonnage-niveau) rend le magasin indépendant de la mémoire des personnes. ; FIFO pour les périssables, forte rotation près de la préparation, et un taux d'occupation à surveiller dans les deux sens.

Fiche 7 — Le transport et la distribution dans le contexte malien
L'enclavement du Mali impose des approvisionnements par les ports voisins et les corridors routiers : délais et coûts y sont structurellement variables. ; Dépôt relais ou livraison directe : le bon choix dépend des volumes régionaux — un dépôt ne se justifie que si le flux local est régulier. ; Jamais de tarif ni de durée « de cours » présentés comme actuels : en transport, on décide sur des devis vérifiés, pas sur des souvenirs.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Logistique d'Approvisionnement (Supply Chain) : Tout Comprendre en 25 Minutes »

Chaîne : ACADEMIE DES LOGISTICIENS Didi chance AMBIA · Langue : Français · Niveau : Licence 2
Un cours complet qui déroule le fonctionnement d'une chaîne d'approvisionnement, de la commande fournisseur à la gestion des stocks. Il donne le vocabulaire et la vue d'ensemble utiles avant d'entrer dans les calculs des leçons suivantes.

https://www.youtube.com/watch?v=rbmKNEzCzEA

Leçon 1 — Dis-moi, c'est quoi la Supply Chain ? [FR]

Chaîne : FM Logistic · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un film court et accessible qui explique, à partir d'un rayon de supermarché, pourquoi les produits sont toujours là quand le client arrive. Une bonne porte d'entrée visuelle pour comprendre les acteurs et les métiers de la chaîne logistique.

https://www.youtube.com/watch?v=AqiK-nYJebQ

Leçon 3 — Les différents niveaux de stocks : stock d'alerte, stock de sécurité, stock minimum, stock maximum

Chaîne : 5 minutes pour réussir · Langue : Français · Niveau : Licence 2

La vidéo distingue clairement stock d'alerte (le point de commande de notre cours), stock de sécurité, stock minimum et stock maximum, avec une application chiffrée. Elle aide à ne plus confondre ces niveaux qui se calculent à partir des mêmes données.

https://www.youtube.com/watch?v=dDUHhqOT9hY

Leçon 4 — Wilson et la gestion des stocks - Contrôle de gestion

Chaîne : Ficheben DCG DSCG DEC · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Un cours filmé qui présente la formule de Wilson, décompose le coût total en passation et possession, et montre l'égalité des deux coûts à l'optimum. Il prolonge directement l'exemple de l'huile végétale de la leçon 4, avec un autre jeu de chiffres pour s'entraîner.

https://www.youtube.com/watch?v=vTAPExQerXo

Leçon 5 — Méthode d'analyse ABC pour les achats : définition et cas concret

Chaîne : Techni-Contact : la marketplace B2B · Langue : Français · Niveau : Licence 2

La vidéo explique l'analyse ABC comme déclinaison du principe de Pareto et la démontre pas à pas sur un cas concret. Elle montre comment passer du tableau de classement à des politiques de gestion différentes selon les classes.

https://www.youtube.com/watch?v=6JF6Axt08Xg

Sources et références

- Programme officiel du cours « Logistique et gestion des stocks », filière BBA, Licence 2, Institut Africain de Management (IAM), Bamako.
- Le modèle de Wilson (quantité économique de commande) et la classification ABC issue du principe de Pareto sont présentés et reformulés en substance dans ce cours ; pour approfondir : Vincent Giard, « Gestion de la production et des flux » (Economica), ouvrage de référence sur les modèles de gestion des stocks — cité à titre de référence générale, aucun texte reproduit.
- Pour l'organisation des entrepôts et des flux : Gérard Baglin et al., « Management industriel et logistique » (Economica) — référence générale sur la logistique d'entreprise, citée sans reproduction.
- Les vidéos associées à chaque leçon (chaîne logistique, niveaux de stock, modèle de Wilson, méthode ABC) complètent le cours ; leurs titres et chaînes exacts, vérifiés

un par un, figurent dans la section « Vidéos associées ».

• L'entreprise fil rouge « Fleuve Négoce SARL » est entièrement fictive et a été créée pour ce cours ; ses chiffres (coûts de stock, quantité économique, classification ABC, rotations) ont été calculés et revérifiés par script avant rédaction. Aucun tarif de transport ni délai de trajet réel n'est affirmé dans ce cours.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !